Secuenciación y Dependencia

Fernando Ortega | José Montoro | Samuel Gallego

1. Las tareas del proyecto (EDT)

Código	Fase / Tarea
1.0	**Fase de Análisis**
1.1	Identificar qué falla en el almacén
1.2	Definir quién usará la aplicación, qué tareas hará cada uno y las normas básicas.
1.3	Hacer la lista de lo que debe hacer el sistema y qué datos se van a guardar.
1.4	Escribir el documento inicial con los objetivos y límites del proyecto.
2.0	**Fase de Diseño de la Aplicación**
2.1	Dibujar bocetos y ejemplos visuales de las pantallas principales.
2.2	Definir cómo pasar de una pantalla a otra y los pasos para cada tarea.
2.3	Decidir qué partes verá cada usuario y qué avisos o alertas mostrará el sistema.
3.0	**Fase de Preparación del Entorno de Trabajo**
3.1	Instalar y configurar los programas necesarios para empezar a programar.
3.2	Crear la carpeta compartida en la nube para guardar el código y fijar las reglas para trabajar en equipo.
3.3	Organizar las carpetas principales del proyecto
4.0	**Fase de Diseño de la Base de Datos**
4.1	Hacer un esquema de cómo se relacionan los datos
4.2	Definir los tipos de datos, los límites y cómo se contará la cantidad de productos.
4.3	Crear la base de datos y meter datos de ejemplo para hacer pruebas.
5.0	**Fase de Desarrollo del Backend**
5.1	Crear el sistema de inicio de sesión y los permisos según el tipo de usuario.
5.2	Programar la lógica para registrar entradas, salidas, pérdidas y control de inventario.
5.3	Programar el cálculo automático del stock y la salida prioritaria de lo que caduca antes.

5.4	Crear cálculos automáticos para predecir ventas y avisar sobre posibles problemas.
6.0	**Fase de Desarrollo del Frontend**
6.1	Crear las pantallas principales para móvil y ordenador.
6.2	Añadir formularios para meter datos, tablas, filtros de búsqueda, alertas y gráficos.
6.3	Conectar las pantallas con el servidor para que muestren la información real.
7.0	**Fase de Integración**
7.1	Conectar la parte visual con la interna y comprobar que la información se guarde bien.
7.2	Probar procesos enteros de principio a fin
7.3	Comprobar que cada tipo de usuario solo pueda acceder a lo que tiene permitido.
8.0	**Fase de Pruebas**
8.1	Hacer pruebas de uso diario para comprobar que todas las funciones responden bien.
8.2	Verificar que los números de stock, las fechas de caducidad y las previsiones sean correctos.
8.3	Comprobar que el sistema impida meter datos erróneos y no falle ante equivocaciones.
8.4	Anotar los fallos encontrados, arreglarlos y volver a probarlos.
9.0	**Fase de Despliegue**
9.1	Preparar los paquetes de software para que todo funcione fácilmente en cualquier equipo.
9.2	Instalar y probar la aplicación en un entorno de pruebas idéntico al final.
9.3	Escribir una guía paso a paso para poner en marcha el proyecto en un ordenador.
10.0	**Fase de Documentación y Entrega**
10.1	Completar el informe técnico explicando cómo se diseñó y construyó todo el sistema.
10.2	Elaborar un manual de usuario sencillo con los pasos para usar la aplicación.
10.3	Revisar y ordenar todo el código en el repositorio y hacer la entrega final.

2. Tabla de dependencias

Código	Tarea	Terminar antes para iniciar	Condiciona a	Relación
1.1	Fallos en el almacén	-	1.2	Independiente
1.2	Usuarios y tareas	1.1	1.3	Va después
1.3	Lista de funciones y datos	1.2	1.4	Va después
1.4	Documento inicial	1.3	2.1, 3.1, 4.1	Bloquea las siguientes fases
2.1	Bocetos de pantallas	1.4	2.2	A la vez que el entorno/BD
2.2	Pasos y navegación	2.1	2.3	Va después
2.3	Vistas por usuario	2.2	6.1	Bloquea el diseño frontend
3.1	Instalar programas	1.4	3.2	A la vez que diseño/BD
3.2	Carpeta en la nube	3.1	3.3	Va después
3.3	Organizar carpetas	3.2	5.1, 6.1	Bloquea empezar a programar
4.1	Esquema de datos	1.4	4.2	A la vez que diseño/entorno
4.2	Límites y tipos de datos	4.1	4.3	Va después
4.3	BD y datos de ejemplo	4.2	5.1	Bloquea el backend
5.1	Inicio de sesión y permisos	3.3, 4.3	5.2	A la vez que el frontend
5.2	Lógica de inventario	5.1	5.3	Va después
5.3	Cálculo de stock y caducidad	5.2	5.4	Va después
5.4	Predicciones y avisos	5.3	6.3	Bloquea conectar las pantallas
6.1	Pantallas principales	2.3, 3.3	6.2	A la vez que el backend
6.2	Formularios y tablas	6.1	6.3	Va después

6.3	Conectar pantallas al servidor	6.2, 5.4	7.1	Bloquea la integración
7.1	Conectar todo visual/interno	6.3	7.2	Va después
7.2	Probar procesos enteros	7.1	7.3	Va después
7.3	Comprobar permisos	7.2	8.1	Bloquea las pruebas
8.1	Pruebas de uso diario	7.3	8.2, 8.3	Va después
8.2	Verificar stock y fechas	8.1	8.4	A la vez que 8.3
8.3	Comprobar errores al meter datos	8.1	8.4	A la vez que 8.2
8.4	Arreglar fallos	8.2, 8.3	9.1	Bloquea el despliegue
9.1	Preparar paquetes de software	8.4	9.2	Va después
9.2	Probar entorno final	9.1	9.3	Va después
9.3	Guía paso a paso en local	9.2	10.3	A la vez que la documentación
10.1	Informe técnico	1.4 a 9.2	10.3	Se hace durante el proyecto
10.2	Manual de usuario	7.3	10.3	Empieza tras la integración
10.3	Revisar y entregar	9.3, 10.1, 10.2	-	Lo último de todo

3. Por qué estas dependencias son importantes

- La base de datos (4.1) depende del documento inicial (1.4): No podemos hacer el esquema de cómo se relacionan los datos si todavía no tenemos claro del todo qué va a hacer el sistema.
- Empezar a programar (5.1 y 6.1) va después de organizar las carpetas (3.3): Hasta que no tengamos la nube montada y sepamos dónde va el código visual y el interno, mejor no tocar nada para no montar un lío de archivos.
- Conectar las pantallas (6.3) depende de las predicciones del backend (5.4): No podemos hacer que la pantalla muestre los avisos y el stock real si el servidor todavía no sabe hacer esos cálculos.
- Las pruebas de uso diario (8.1) dependen de comprobar los permisos (7.3): Para probar cómo funciona el sistema de verdad, primero tenemos que asegurarnos de que el

usuario de almacén no vea cosas del administrador. Las pruebas hay que hacerlas con los permisos reales.

- Preparar los paquetes de software (9.1) depende de arreglar los fallos (8.4): Como es lógico, no vamos a empaquetar la aplicación para llevarla a otro ordenador si acabamos de encontrar errores. Primero se arregla todo y luego preparamos el despliegue.